

数值分析第七章作业

052403137 王智壹

6

设 $\varphi(x) = x - p(x)f(x) - q(x)f^2(x)$, 试确定函数 $p(x)$ 和 $q(x)$, 使求解 $f(x) = 0$ 且以 $\varphi(x)$ 为迭代函数的迭代法至少三阶收敛。

答:

设 α 是 $f(x) = 0$ 的单根, 即

$$f(\alpha) = 0, \quad f'(\alpha) \neq 0.$$

迭代函数为

$$\varphi(x) = x - p(x)f(x) - q(x)f^2(x).$$

至少三阶收敛要求

$$\varphi(\alpha) = \alpha, \quad \varphi'(\alpha) = 0, \quad \varphi''(\alpha) = 0.$$

其中 $\varphi(\alpha) = \alpha$ 自动成立。求导得

$$\varphi'(\alpha) = 1 - p(\alpha)f'(\alpha),$$

故需

$$p(\alpha) = \frac{1}{f'(\alpha)}.$$

再求二阶导数并代入 $f(\alpha) = 0$:

$$\varphi''(\alpha) = -2p'(\alpha)f'(\alpha) - p(\alpha)f''(\alpha) - 2q(\alpha)[f'(\alpha)]^2.$$

取

$$p(x) = \frac{1}{f'(x)}$$

时,

$$p'(\alpha) = -\frac{f''(\alpha)}{[f'(\alpha)]^2}.$$

代入 $\varphi''(\alpha) = 0$, 得

$$q(\alpha) = \frac{f''(\alpha)}{2[f'(\alpha)]^3}.$$

因此可取

$$p(x) = \frac{1}{f'(x)}, \quad q(x) = \frac{f''(x)}{2[f'(x)]^3}.$$

对应迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} - \frac{f''(x_k)}{2[f'(x_k)]^3} f^2(x_k),$$

这是至少三阶收敛的切比雪夫型迭代法。

8

分别用二分法和牛顿法求 $x - \tan x = 0$ 的最小正根。

答：

$x = 0$ 是平凡根；除零根外的最小正根位于区间

$$\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$$

内。令

$$F(x) = x - \tan x.$$

取二分初始区间 $[4, 4.5]$ ，有

$$F(4) > 0, \quad F(4.5) < 0.$$

不断二分可得

$$x \approx 4.493409458.$$

牛顿法公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - \tan x_k}{1 - \sec^2 x_k} = x_k + \frac{x_k - \tan x_k}{\tan^2 x_k}.$$

取 $x_0 = 4.5$ ，迭代结果为

k	x_k
0	4.500000000
1	4.493613903
2	4.493409655
3	4.493409458

故二分法和牛顿法都得到最小正根

$$x \approx 4.493409458.$$

9

研究求 $\sqrt{a}$ 的牛顿公式

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right), \quad x_0 > 0,$$

证明对一切 $k = 1, 2, \dots$, 有 $x_k \geq \sqrt{a}$ 且序列 $x_1, x_2, \dots$ 是递减的。

答:

设 $\alpha = \sqrt{a}$, 其中 $a > 0$ 。由迭代公式

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right)$$

得

$$x_{k+1} - \alpha = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{\alpha^2}{x_k} \right) - \alpha = \frac{(x_k - \alpha)^2}{2x_k} \geq 0.$$

由于 $x_0 > 0$, 所以所有 $x_k > 0$, 从而对 $k = 1, 2, \dots$,

$$x_k \geq \alpha = \sqrt{a}.$$

又当 $k \geq 1$ 时, $x_k \geq \sqrt{a}$, 所以

$$x_{k+1} - x_k = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right) - x_k = \frac{a - x_k^2}{2x_k} \leq 0.$$

因此序列 $x_1, x_2, \dots$ 单调递减, 且下界为 $\sqrt{a}$ 。

12

应用牛顿法于方程 $x^3 - a = 0$ 导出求立方根 $\sqrt[3]{a}$ 的迭代公式, 并讨论其收敛性。

答:

设

$$F(x) = x^3 - a.$$

牛顿法为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k)}{F'(x_k)}.$$

因为

$$F'(x) = 3x^2,$$

所以

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - a}{3x_k^2} = \frac{2}{3}x_k + \frac{a}{3x_k^2}, \quad x_k \neq 0.$$

这就是计算 $\sqrt[3]{a}$ 的牛顿迭代公式。

设 $\alpha = \sqrt[3]{a}$, 且 $\alpha \neq 0$ 。迭代函数为

$$\varphi(x) = \frac{2}{3}x + \frac{a}{3x^2}.$$

有

$$\varphi'(\alpha) = \frac{2}{3} - \frac{2a}{3\alpha^3} = 0,$$

且

$$\varphi''(\alpha) = \frac{2a}{\alpha^4} = \frac{2}{\alpha}.$$

因此当初值充分接近 α 时, 牛顿法局部二阶收敛, 并且误差满足

$$e_{k+1} = \frac{1}{\alpha}e_k^2 + O(e_k^3), \quad e_k = x_k - \alpha.$$

若 $a > 0$ 且 $x_0 > 0$, 则从

$$\frac{x_{k+1}}{\alpha} = \frac{1}{3} \left(2 \frac{x_k}{\alpha} + \frac{1}{(x_k/\alpha)^2} \right)$$

可知 $x_1 \geq \alpha$; 之后序列单调递减且有下界 α , 故收敛到 $\sqrt[3]{a}$ 。

15

证明迭代公式

$$x_{k+1} = \frac{x_k(x_k^2 + 3a)}{3x_k^2 + a}$$

是计算 $\sqrt{a}$ 的三阶方法。假定初值 x_0 充分靠近根 x^* , 求

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a} - x_{k+1}}{(\sqrt{a} - x_k)^3}.$$

答:

设

$$\alpha = \sqrt{a}, \quad e_k = \alpha - x_k.$$

由迭代公式

$$x_{k+1} = \frac{x_k(x_k^2 + 3\alpha^2)}{3x_k^2 + \alpha^2}$$

得

$$\alpha - x_{k+1} = \alpha - \frac{x_k(x_k^2 + 3\alpha^2)}{3x_k^2 + \alpha^2}.$$

通分化简:

$$\alpha - x_{k+1} = \frac{\alpha(3x_k^2 + \alpha^2) - x_k(x_k^2 + 3\alpha^2)}{3x_k^2 + \alpha^2} = \frac{(\alpha - x_k)^3}{3x_k^2 + \alpha^2}.$$

因此

$$e_{k+1} = \frac{e_k^3}{3x_k^2 + a}.$$

当 x_k 充分靠近 α 时,

$$3x_k^2 + a \rightarrow 3\alpha^2 + \alpha^2 = 4a,$$

所以该迭代法为三阶方法, 并且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a} - x_{k+1}}{(\sqrt{a} - x_k)^3} = \frac{1}{4a}.$$